

Análisis y Desarrollo de una Plataforma Web para el Comercio y Difusión de la Tienda

SUMILED

Santiago Cárdenas Serrano

Mariana González Peña

Juan Diego Lozano Rincón

Kamell Andrés Noguera Bocachica



Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (CEET)

Programa: Análisis y Desarrollo de Software (228118) Ficha 3278638

M.Ed. Ing. Oscar Alberto Zambrano Ospina

30 de noviembre de 2025

	Tabla de Contenido	2
Resumen		6
Abstrac		7
Introducción		8
Planteamiento del Problema		9
Causas		9
Consecuencias		9
Soluciones		9
Involucrados		9
Hipótesis (Pregunta del Proyecto)		10
Justificación		11
Objetivos de la Investigación		12
Objetivo General		12
Objetivos Específicos		12
Justificación y Alcance		13
Marco de Referencia		14
Antecedentes		14
Marco Teórico		15
Marco Conceptual		15
Marco Institucional		16
Diseño Metodológico		17
Recolección de la información		17
Análisis de la información		17

Diseño de la solución	3 18
Referencias bibliográficas	19

Lista de Tablas

Table 1 Requerimiento Funcional 1	25
Table 2 Requerimiento Funcional 2	25
Table 3 Requerimiento Funcional 3	25
Table 4 Requerimiento Funcional 4	26
Table 5 Requerimiento Funcional 5	26
Table 6 Requerimiento Funcional 6	26
Table 7 Requerimiento Funcional 7	27
Table 8 Requerimiento Funcional 8	27
Table 9 Requerimiento Funcional 9	27
Table 10 Requerimiento Funcional 10	28
Table 11 Requerimiento Funcional 11	28
Table 12Requerimiento Funcional 12	28
Table 13 Requerimiento Funcional 13	28
Table 14 Requerimiento Funcional 14	29
Table 15Requerimiento Funcional 15	29
Table 16 Requerimiento Funcional 16	29
Table 17 Requerimiento Funcional 17	29
Table 18 Requerimiento Funcional 18	30
Table 19 Requerimiento Funcional 19	30
Table 20 Requerimiento Funcional 20	30
Table 21 Requerimiento no Funcional 1	31
Table 22 Requerimiento no Funcional 2	32

	5
Table 23 Requerimiento no funcional 3	32
Table 24 Requerimiento no Funcional 4	33
Table 25 Requerimiento no Funcional 5	33
Table 26 Requerimiento no Funcional 6	33
Table 27 Requerimiento no Funcional 7	34
Table 28 Requerimiento no Funcional 8	34
Table 29 Requerimiento no Funcional 9	34
Table 30 Requerimiento no funcional 10	35
Table 31 Requerimiento no funcional 11	35
Table 32 Requerimiento no funcional 12	35

Lista de Figuras

Figure 1 Línea del tiempo	16
Figure 2 Formulario	17
Figure 3 Resultado formulario pregunta 1	18
Figure 4 Resultado Formulario pregunta 2	19
Figure 5 Resultado Formulario pregunta 3	19
Figure 6 Resultado Formulario pregunta 4	20
Figure 7 Resultado Formulario pregunta 5	20
Figure 8 Resultado Formulario pregunta 6	20
Figure 9 Resultado Formulario pregunta 7	21
Figure 10 Resultado Formulario pregunta 8	21
Figure 11 Resultado Formulario pregunta 9	21
Figure 12 Resultado Formulario pregunta 10	22
Figure 13 Resultado Formulario pregunta 11	22

Resumen

El proyecto se desarrolla como respuesta a la necesidad de fortalecer la presencia digital de la tienda SUMILED, la cual actualmente depende exclusivamente de la atención presencial y de la voz a voz para comercializar sus productos. Esta falta de visibilidad en internet limita el alcance de la empresa, reduce su competitividad y dificulta la atracción de nuevos clientes, especialmente en un mercado donde la mayoría de los consumidores consulta información en línea antes de comprar.

Con el fin de solucionar esta problemática, se propone el diseño e implementación de una plataforma web integral, orientada a modernizar los procesos de la tienda y optimizar la gestión de su catálogo de lámparas y artículos eléctricos. La plataforma permitirá exhibir los productos con sus características principales, incluir imágenes, precios y disponibilidad, además de incorporar un módulo de administración privado para la gestión del inventario. De esta manera, se busca agilizar los procesos internos, reducir errores y facilitar la actualización constante de la información.

El sistema también incluirá funciones de búsqueda, filtrado y una interfaz responsiva que garantice una experiencia de navegación clara y accesible para los usuarios. Como parte de la transformación digital, el proyecto pretende disminuir la dependencia de intermediarios mediante el contacto directo con los clientes a través del sitio web o herramientas complementarias como WhatsApp Business.

Finalmente, esta propuesta se fundamenta en las tendencias actuales del comercio electrónico, permitiendo que SUMILED incremente su alcance comercial, mejore su

competitividad y se proyecte hacia un modelo de negocio más moderno, eficiente y acorde con las exigencias del mercado digital.

Palabras claves: Análisis, Desarrollo, plataforma web, comercio, difusión.

Abstrac

This project was developed in response to the need to strengthen the digital presence of the SUMILED store, which currently relies exclusively on in-person service and word-of-mouth marketing to sell its products. This lack of online visibility limits the company's reach, reduces its competitiveness, and hinders the attraction of new customers, especially in a market where most consumers consult online information before making a purchase.

To address this issue, the design and implementation of a comprehensive web platform is proposed. This platform aims to modernize the store's processes and optimize the management of its catalog of lamps and electrical items. The platform will allow the store to display products with their main features, include images, prices, and availability, and incorporate a private administration module for inventory management. This will streamline internal processes, reduce errors, and facilitate the continuous updating of information.

The system also includes search and filtering functions, as well as a responsive interface that ensures a clear and accessible browsing experience for users. As part of its digital transformation, the project aims to reduce reliance on intermediaries by establishing direct contact with customers through the website or complementary tools such as WhatsApp Business.

Finally, this proposal is based on current e-commerce trends, enabling SUMILED to increase its market reach, improve its competitiveness, and move toward a more modern and efficient business model that aligns with the demands of the digital market.

Keywords:

Competitiveness; Digital Transformation; E-commerce; Inventory Management; Web Platform

Introducción

En la actualidad, la transformación digital se ha convertido en un factor determinante para el crecimiento y la competitividad de las empresas, sin importar su tamaño o sector. Los consumidores buscan cada vez más información, productos y servicios a través de plataformas en línea, lo que obliga a los negocios a modernizar sus procesos y adoptar herramientas tecnológicas que les permitan ampliar su presencia en el mercado.

SUMILED, una tienda dedicada a la venta de lámparas y artículos eléctricos, enfrenta la limitación de no contar con un medio digital que facilite la presentación de su catálogo ni la interacción directa con sus clientes potenciales. Esta ausencia de presencia web reduce su alcance comercial y dificulta la consolidación de estrategias efectivas para promover sus productos en un entorno cada vez más competitivo.

Ante esta situación, surge la necesidad de diseñar e implementar una **plataforma web integral** que permita optimizar la gestión del catálogo de productos, mejorar la comunicación con los usuarios y fortalecer la visibilidad de la empresa en el entorno digital. La propuesta contempla la creación de un sistema que exhiba de manera clara y organizada las características de las lámparas disponibles, incorpore funciones de filtrado y búsqueda, y cuente con un módulo de administración para la gestión interna del inventario.

Este proyecto se plantea como un aporte significativo al proceso de modernización de SUMILED, ya que permitirá mejorar la experiencia del cliente, facilitar la toma de decisiones comerciales y posicionar a la empresa dentro de las tendencias actuales del comercio electrónico. A través de esta solución tecnológica, se busca impulsar el crecimiento del negocio y contribuir al fortalecimiento de su competitividad en el mercado local y digital.

Planteamiento del Problema

Actualmente, la tienda de lámparas SUMILED enfrenta una limitación importante en su modelo de negocio: no cuenta con una presencia digital sólida que le permita mostrar su catálogo de productos a un público más amplio. Su difusión depende principalmente de la visita física de los clientes y de la voz a voz, lo que reduce su alcance comercial y limita la posibilidad de atraer nuevos compradores.

En un contexto donde la mayoría de los consumidores buscan información y realizan compras a través de internet, la ausencia de una plataforma digital afecta directamente la competitividad de la tienda frente a otras empresas del sector que ya utilizan herramientas tecnológicas para promocionar y vender sus productos.

Esta situación genera una desventaja comercial, disminuye las oportunidades de crecimiento y limita la capacidad de la tienda para posicionarse en un mercado cada vez más digitalizado y con alta demanda de servicios en línea.

Hipótesis (Pregunta del Proyecto)

¿Cómo puede la tienda SUMILED mejorar su competitividad y ampliar su alcance comercial mediante la implementación de una presencia digital sólida que le permita mostrar y promocionar su catálogo de productos?

Justificación

La digitalización de los negocios se ha convertido en un factor esencial para garantizar la competitividad en el mercado actual. SUMILED, al no contar con una plataforma web propia, limita su alcance comercial y depende principalmente de la atención presencial en su establecimiento físico, reduciendo así sus oportunidades de expansión y visibilidad en el entorno digital.

El desarrollo de una plataforma web permitirá mostrar de manera organizada y accesible el catálogo de lámparas disponibles, detallando las características de cada producto, lo cual mejorará la experiencia de los clientes al momento de conocer la oferta de la tienda. Además, la implementación de un módulo de inventario exclusivo para el administrador facilitará la gestión interna de los productos, optimizando el control de existencias y la toma de decisiones. La digitalización de los negocios se ha convertido en un factor esencial para garantizar la competitividad en el mercado actual. SUMILED, al no contar con una plataforma web propia, limita su alcance comercial y depende principalmente de la atención presencial en su establecimiento físico, reduciendo así sus oportunidades de expansión y visibilidad en el entorno digital.

La actual ortografía española empieza a codificarse desde el siglo xviii, con el establecimiento en 1727 de las primeras normas ortográficas por parte de la Real Academia Española al poco tiempo de su fundación. Hasta ese momento las vacilaciones en las grafías eran constantes: unos optan por soluciones fonémicas, tratando de adecuar su escritura a la pronunciación oral, y otros se decantaban por criterios etimologizantes, manteniendo grafías que carecían de correspondencia en la pronunciación del español de la época. El resultado era una falta de unidad que dificultaba la comprensión.

Actualmente las 23 academias del español mantienen acuerdos que garantizan la unidad ortográfica. De este modo, la edición de la Ortografía de la lengua española (1999) fue la primera en elaborarse con la colaboración consensuada de todas las academias de América y de Filipinas.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Desarrollar una plataforma web para SUMILED que permita la visualización de un catálogo digital de lámparas con sus características principales, la gestión de inventario para uso exclusivo del administrador y la implementación de un entorno funcional que facilite la promoción y venta de productos en línea.

Objetivos Específicos

Crear un catálogo digital que muestre las lámparas con imágenes, descripciones, precios y características técnicas.

Diseñar un módulo de administración que permita gestionar el inventario de manera privada y segura.

Diseñar una interfaz clara, responsiva y fácil de usar para garantizar una buena experiencia de navegación.

Incorporar funciones de búsqueda y filtrado para optimizar la visualización de productos.

-

Alcance

El presente proyecto tendrá como alcance el desarrollo de una plataforma web para SUMILED orientada tanto a la exhibición digital de su catálogo de lámparas como a la venta en línea de los productos. La plataforma permitirá a los clientes visualizar el catálogo con sus características principales, añadir productos al carrito de compras y realizar pedidos de manera fácil y segura.

El presente proyecto tendrá como alcance el desarrollo de una plataforma web para SUMILED, orientada tanto a la exhibición digital de su catálogo de lámparas como a la venta en línea de los productos. La plataforma permitirá a los clientes visualizar el catálogo con sus características principales, añadir productos al carrito de compras y realizar pedidos de manera fácil y segura.

Marco de Referencia

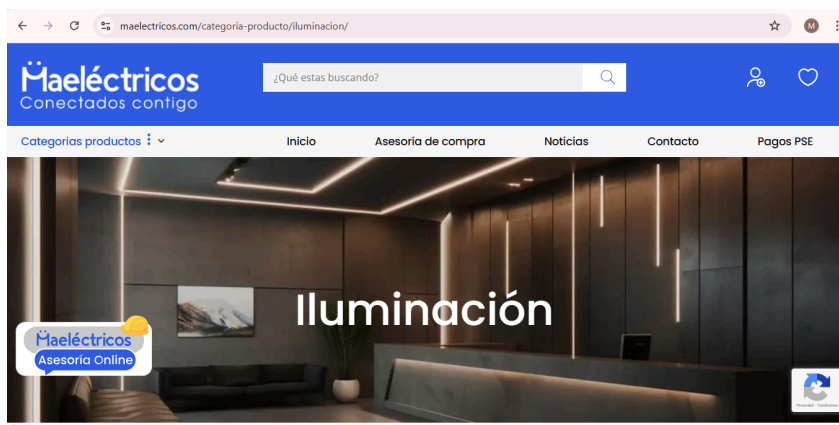
Antecedentes

A nivel global y nacional, las empresas del sector eléctrico y de iluminación han comenzado a migrar sus operaciones hacia plataformas digitales, ofreciendo catálogos en línea, carritos de compra y métodos de pago electrónicos. Esta tendencia responde al cambio en los hábitos de consumo, donde los clientes buscan comodidad, rapidez y acceso a la información de los productos desde cualquier lugar.



Esta es una tienda en línea que ofrece una gran variedad de artículos eléctricos para construcción, industrial y uso general. Su plataforma permite al usuario ver y comprar productos directamente desde la web, lo que amplía la visibilidad del negocio más allá de la tienda física.

<https://interelectricas.com.co/>



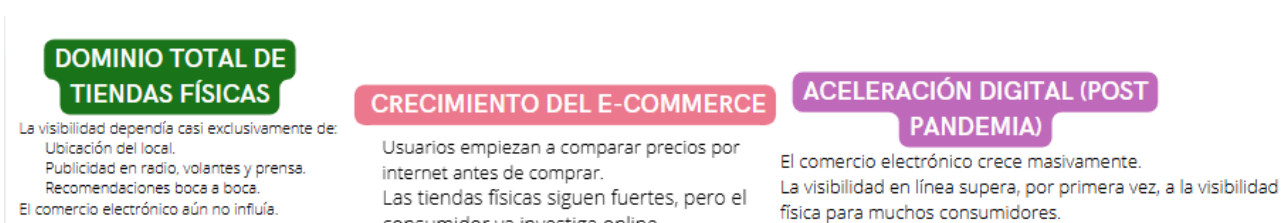
Plataforma en línea de un distribuidor mayorista de materiales eléctricos en Colombia que muestra productos, categorías y contacto, facilitando la visibilidad de su catálogo.

<https://maelectricos.com/categoria-producto/iluminacion/>

Marco Teórico

El marco teórico del proyecto se basa en la necesidad de transformación digital para fortalecer la competitividad de SUMILED, un negocio tradicional que actualmente depende de la atención presencial y la recomendación boca a boca. la implementación de una plataforma web permitirá a la tienda mejorar su presencia en línea, facilitar la gestión del inventario en tiempo real y optimizar la experiencia del usuario mediante un diseño claro y responsivo. además, el comercio electrónico ofrece ventajas como un mayor alcance de clientes, accesibilidad las 24 horas y la integración de herramientas digitales como whatsapp business para una comunicación más directa con los consumidores, lo que mejorará la fidelización y reducirá la dependencia de intermediarios. la digitalización se presenta como un paso fundamental para la modernización de la tienda, permitiéndole competir con empresas que ya operan en el mercado digital, garantizando una mejor visibilidad y un crecimiento sostenido.

Figure 1 Línea del tiempo



Diseño Metodológico

Recolección de la información

Para este proyecto se empleó el método cuantitativo, utilizando encuestas como instrumento principal para recopilar datos relacionados con los hábitos de compra y las preferencias informativas de los clientes. Este método permitió obtener información numérica confiable, analizar tendencias y comprender el comportamiento del público objetivo de manera objetiva.

Instrumento Utilizado

El instrumento aplicado fue una encuesta estructurada, diseñada en formato digital a través de formularios en línea.

Constó de preguntas cerradas de selección múltiple que facilitaron la tabulación y el análisis de resultados.

Enlace Formulario: <https://forms.gle/rFvraJ1NuPAR8xBm8>

Figure 2 Formulario

The image shows a screenshot of a Google Forms survey titled "CLIENTES FERROELECTRICOS PYP". The form is designed to collect information to improve the recognition of the store. It contains three questions:

1. ¿Con qué frecuencia visita o compra online? *
 - ☐ Frecuentemente
 - ☐ Ocasionalmente
 - ☐ Casi nunca
2. ¿Dónde suele informarse sobre promociones o nuevos productos de tiendas como esta? *
 - ☐ Redes sociales
 - ☐ Volantes
 - ☐ Recomendaciones
 - ☐ Otros: _____
3. ¿Cómo conoció nuestra tienda? *
 - ☐ Recomendación
 - ☐ Redes sociales

The form is displayed on a light gray background with a white form area. The top of the form has a title bar with the store name and a subtitle. The questions are numbered and marked with an asterisk, indicating they are required. The form is currently in the "Preguntas" (Questions) tab, with "Respuestas" (Responses) and "Configuración" (Configuration) tabs also visible. The form is published, as indicated by the "Publicado" button in the top right corner.

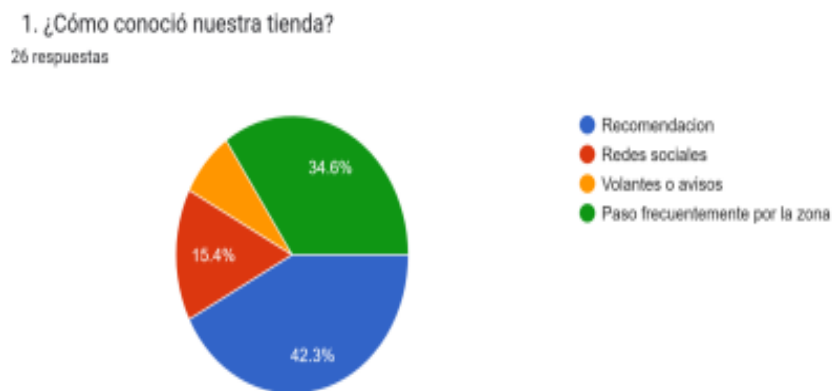
Población y Muestra

La encuesta obtuvo un total de **26 respuestas**, conformando la muestra para el análisis del presente estudio.

Análisis de la información

Los resultados de las encuestas muestran que la mayoría de los clientes conoció la tienda por recomendaciones (42.3%) y por pasar cerca de la zona (34.6%), lo que indica que el reconocimiento actual depende principalmente del boca a boca y del entorno local. Solo un 15.4% llegó por redes sociales, lo que refleja que la presencia digital aún es limitada.

Figure 3 Resultado formulario pregunta 1

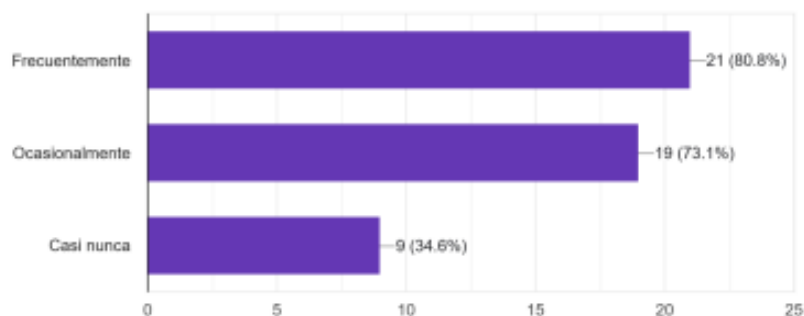


En cuanto a los hábitos de compra, un 80.8% de los encuestados compra o visita tiendas online frecuentemente. Esto demuestra que los clientes están acostumbrados a usar plataformas digitales y que la tienda podría beneficiarse de contar con un catálogo o sistema de ventas en línea.

Figure 4 Resultado Formulario pregunta 2

2. ¿Con qué frecuencia visita o compra online?

26 respuestas



Finalmente, los medios más usados para informarse sobre promociones son las recomendaciones (50%) y las redes sociales (46.2%), mientras que los volantes apenas representan un 3.8%. Esto confirma que los canales digitales y el boca a boca son los más efectivos para llegar al público.

Figure 5 Resultado Formulario pregunta 3

3. ¿Dónde suele informarse sobre promociones o nuevos productos de tiendas como esta?

26 respuestas

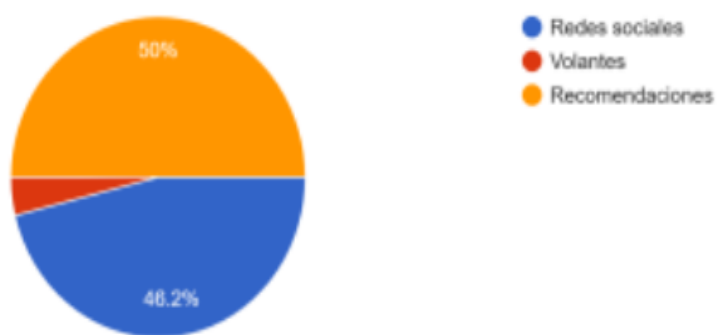


Figure 6 Resultado Formulario pregunta 4

4. ¿Con qué frecuencia visita o compra en nuestra tienda?

26 respuestas



Figure 7 Resultado Formulario pregunta 5

Figure 8 Resultado Formulario pregunta 6

Figure 9 Resultado Formulario pregunta 7

7. ¿Qué tan satisfecho está con los horarios de atención?

26 respuestas

6. ¿Q

26 resp

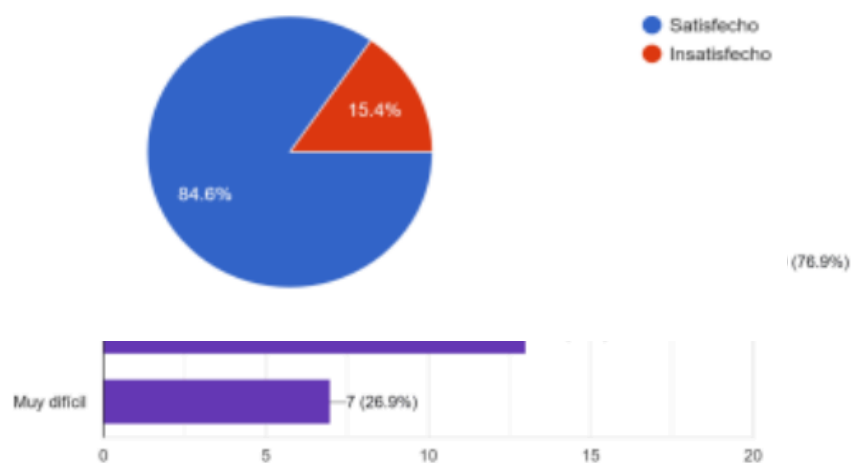


Figure 10 Resultado Formulario pregunta 8

8. ¿Confía en las compras o consultas en línea para productos eléctricos?

26 respuestas

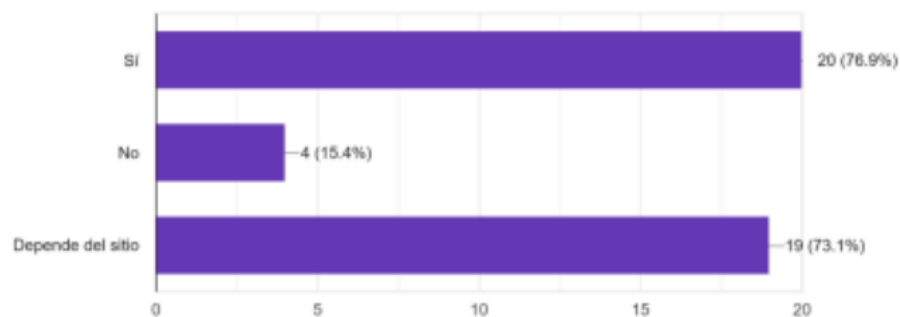


Figure 11 Resultado Formulario pregunta 9

9. ¿Le gustaría que la tienda tuviera una plataforma web para consultar productos o precios?

26 respuestas



Figure 12 Resultado Formulario pregunta 10

10. ¿Qué información le gustaría encontrar en una plataforma web de la tienda?

26 respuestas

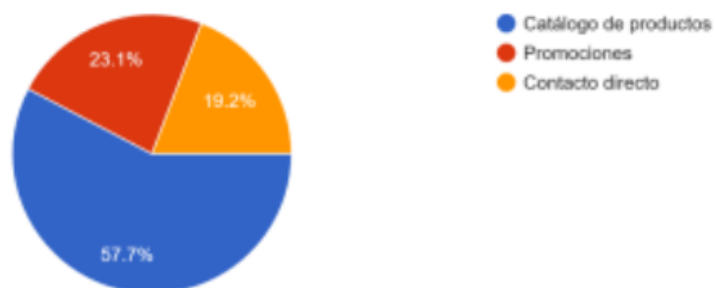
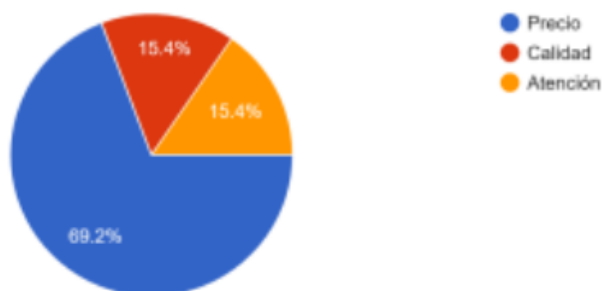


Figure 13 Resultado Formulario pregunta 11

11. ¿Qué factores considera más importantes al comprar productos eléctricos?

26 respuestas

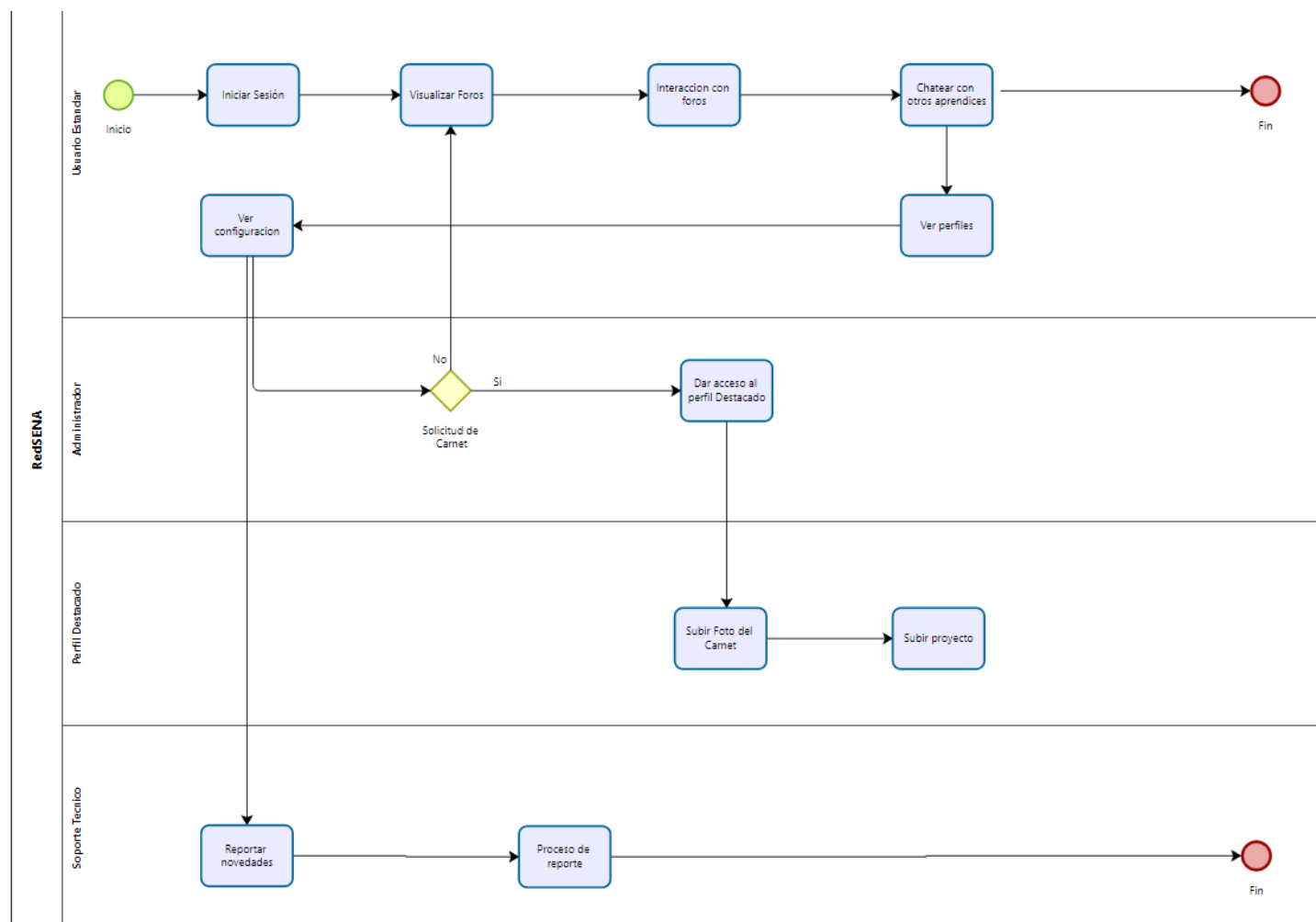


Diseño de la solución

Modelo de procesos

Es una representación de los pasos y actividades que realiza la tienda para funcionar. Muestra cómo se organiza el trabajo, cómo se conectan las tareas y permite identificar mejoras para que todo sea más eficiente.

Figura 14 BPMN



Requerimientos Funcionales

1. Página de inicio
2. Visualización del catálogo
3. Visualización de detalle de producto
4. Gestión de carrito de compras
5. Gestión de inventario
6. Filtro de productos
7. Barra de búsqueda
8. Paginación
9. Registro de cuenta
10. Inicio de sesión
11. Recuperar contraseña
12. Perfil
13. Agregar al carrito
14. Modificar cantidad
15. Eliminar del carrito
16. Finalizar compra
17. Pago digital
18. Reporte de ventas
19. Inicio de sesión del administrador
20. Vista del carrito

Table 1 Requerimiento Funcional 1

Identificación del requerimiento	RF01
Nombre del requerimiento	Página de inicio
Características	El usuario visualiza el logo de <u>SUMILED</u> S.A.S, un menú de navegación, un banner con productos destacados y accesos directos al catálogo.
Descripción del requerimiento	El sistema debe mostrar una página de inicio que facilite la navegación hacia las secciones principales.
Requerimiento NO funcional	<u>RNF01</u>
Prioridad del requerimiento	Alta

Table 1 Requerimiento Funcional 2

Identificación del requerimiento	RF02
Nombre del requerimiento	Visualización del catálogo
Características	El usuario puede consultar la lista de lámparas disponibles con su imagen, nombre y precio.
Descripción del requerimiento	El sistema muestra los productos en formato de cuadrícula o lista, actualizados según el inventario.
Requerimiento NO funcional	<u>RNF02</u>
Prioridad del requerimiento	Alta

Table 3 Requerimiento Funcional 3

Identificación del requerimiento	RF03
Nombre del requerimiento	Visualización de detalle de producto
Características	El usuario accede a la información completa de un producto: nombre, precio, descripción y características.
Descripción del requerimiento	El sistema permite abrir una vista individual de un producto y visualizar sus detalles.
Requerimiento NO funcional	<u>RNF03</u>
Prioridad del requerimiento	Alta

Table 4 Requerimiento Funcional 4

Identificación del requerimiento	RF04
Nombre del requerimiento	Gestión de carrito de compras
Características	El usuario puede añadir, eliminar o modificar la cantidad de productos seleccionados.
Descripción del requerimiento	El sistema debe permitir al usuario gestionar su carrito, calcular subtotales y mostrar el valor total de la compra.
Requerimiento NO funcional	<u>RNF04</u>
Prioridad del requerimiento	Alta

Table 5 Requerimiento Funcional 5

Identificación del requerimiento	RF05
Nombre del requerimiento	Gestión de inventario
Características	El administrador visualiza los productos, puede añadir nuevos, eliminar o editar stock y precios.
Descripción del requerimiento	El sistema restringe este módulo a usuarios administradores mediante login, permitiendo mantener actualizado el inventario.
Requerimiento NO funcional	<u>RNF05</u>
Prioridad del requerimiento	Alta

Table 6 Requerimiento Funcional 6

Identificación del requerimiento	RF06
Nombre del requerimiento	Filtro de productos
Características	El usuario puede filtrar el catálogo por categorías (colgantes, ferretería, etc.).
Descripción del requerimiento	El sistema permite mostrar solo los productos de la categoría seleccionada.
Requerimiento NO funcional	<u>RNF06</u>
Prioridad del requerimiento	Media

Table 7 Requerimiento Funcional 7

Identificación del requerimiento	RF07
Nombre del requerimiento	Barra de búsqueda
Características	El usuario puede escribir el nombre de un producto para encontrarlo.
Descripción del requerimiento	El sistema debe mostrar resultados en base a coincidencias de nombre o descripción.
Requerimiento NO funcional	<u>RNF07</u>
Prioridad del requerimiento	Alta

Table 8 Requerimiento Funcional 8

Identificación del requerimiento	RF08
Nombre del requerimiento	Paginación
Características	El catálogo se divide en páginas para facilitar la navegación.
Descripción del requerimiento	El sistema carga un número limitado de productos por página.
Requerimiento NO funcional	<u>RNF08</u>
Prioridad del requerimiento	Baja

Table 9 Requerimiento Funcional 9

Identificación del requerimiento	RF09
Nombre del requerimiento	Registro de cuenta
Características	El usuario ingresa correo, contraseña y datos básicos para crear una cuenta.
Descripción del requerimiento	El sistema almacena los datos y genera un perfil único.
Requerimiento NO funcional	<u>RNF09</u>
Prioridad del requerimiento	Alta

Table 10 Requerimiento Funcional 10

Identificación del requerimiento	RF10
Nombre del requerimiento	Inicio de sesión
Características	El usuario accede con correo y contraseña.
Descripción del requerimiento	El sistema valida credenciales y permite el ingreso al perfil o al módulo admin.
Requerimiento NO funcional	RNF10
Prioridad del requerimiento	Alta

Table 11 Requerimiento Funcional 11

Identificación del requerimiento	RF11
Nombre del requerimiento	Recuperar contraseña
Características	El usuario puede solicitar restablecer su contraseña.
Descripción del requerimiento	El sistema envía un enlace al correo registrado para recuperar la clave.
Requerimiento NO funcional	<u>RNF11</u>
Prioridad del requerimiento	Media

Table 12Requerimiento Funcional 12

Identificación del requerimiento	RF12
Nombre del requerimiento	Perfil
Características	El usuario registrado visualiza su información personal y compras realizadas.
Descripción del requerimiento	El sistema muestra un panel con los datos del cliente y su historial.
Requerimiento NO funcional	<u>RNF12</u>
Prioridad del requerimiento	Media

Table 13 Requerimiento Funcional 13

Identificación del requerimiento	RF13
Nombre del requerimiento	Agregar al carrito
Características	Desde el catálogo o el detalle, el usuario puede añadir un producto al carrito.
Descripción del requerimiento	El sistema actualiza el carrito en tiempo real.
Requerimiento NO funcional	<u>RNF13</u>
Prioridad del requerimiento	Alta

Table 14 Requerimiento Funcional 14

Identificación del requerimiento	RF14
Nombre del requerimiento	Modificar cantidad
Características	El usuario puede aumentar o disminuir unidades de un producto en el carrito.
Descripción del requerimiento	El sistema <u>recalcula</u> los subtotales y el total automáticamente.
Requerimiento NO funcional	<u>RNF14</u>
Prioridad del requerimiento	Alta

Table 15Requerimiento Funcional 15

Identificación del requerimiento	RF15
Nombre del requerimiento	Eliminar del carrito
Características	El usuario puede quitar productos no deseados del carrito.
Descripción del requerimiento	El sistema actualiza el carrito al eliminar un ítem.
Requerimiento NO funcional	RNF15
Prioridad del requerimiento	Alta

Table 16 Requerimiento Funcional 16

Identificación del requerimiento	RF16
Nombre del requerimiento	Finalizar compra
Características	El usuario confirma el pedido tras revisar el carrito.
Descripción del requerimiento	El sistema genera la orden con número de referencia.
Requerimiento NO funcional	<u>RNF16</u>
Prioridad del requerimiento	Alta

Table 17 Requerimiento Funcional 17

Identificación del requerimiento	RF17
Nombre del requerimiento	Pago digital
Características	El usuario puede seleccionar un método de pago
Descripción del requerimiento	El sistema procesa la transacción a través de pasarela de pagos integrada.
Requerimiento NO funcional	<u>RNF17</u>
Prioridad del requerimiento	Alta

Table 18 Requerimiento Funcional 18

Identificación del requerimiento	RF18
Nombre del requerimiento	Reporte de ventas
Características	El administrador puede consultar el historial de ventas con fecha, cliente y total.
Descripción del requerimiento	El sistema genera un reporte descargable en formato PDF o Excel.
Requerimiento NO funcional	<u>RNF18</u>
Prioridad del requerimiento	Media

Table 19 Requerimiento Funcional 19

Identificación del requerimiento	RF19
Nombre del requerimiento	Inicio de sesión del administrador
Características	El sistema permitirá que el administrador ingrese con usuario y contraseña para acceder al panel interno.
Descripción del requerimiento	Solo el administrador autorizado podrá ingresar para gestionar el inventario y editar productos.
Requerimiento NO funcional	<u>RNF19</u>
Prioridad del requerimiento	Alta

Table 20 Requerimiento Funcional 20

Identificación del requerimiento	RF20
Nombre del requerimiento	Vista del carrito
Características	Permite al usuario ver los productos añadidos antes de confirmar la compra.
Descripción del requerimiento	Mostrará listado, precios y opción para eliminar o modificar cantidades.
Requerimiento NO funcional	<u>RNF20</u>
Prioridad del requerimiento	Alta

Requerimientos NO Funcionales

- 1. Página de Inicio**
- 2. Visualización del catálogo**
- 3. Detalle del producto**
- 4. Gestión del carrito**
- 5. Gestión de inventario**
- 6. Filtro de productos**
- 7. Barra de búsqueda**
- 8. Paginación**
- 9. Registro de cuenta**
- 10. Inicio de sesión**

11. Recuperar contraseña
12. Perfil de usuario

Table Requerimiento no Funcional 1

Identificación del requerimiento	<u>RNF01</u>
Nombre del requerimiento	Página de Inicio
Características	Carga rápida y optimización de imágenes..
Descripción del requerimiento	El sistema debe cargar la página principal en menos de 2 segundos bajo conexión 4G.
Requerimiento NO funcional	<u>RNF01</u>
Prioridad del requerimiento	Alta

Table 22 Requerimiento no Funcional 2

Identificación del requerimiento	<u>RNF02</u>
Nombre del requerimiento	Visualización del catálogo
Características	Paginación eficiente y carga dinámica
Descripción del requerimiento	La lista de productos debe mostrarse completamente en menos de 1.5 segundos con filtros aplicados.
Requerimiento NO funcional	<u>RNF02</u>
Prioridad del requerimiento	Alta

Table 23 Requerimiento no funcional 3

Identificación del requerimiento	<u>RNF03</u>
Nombre del requerimiento	Detalle del producto
Características	Visualización rápida y clara de la información.
Descripción del requerimiento	Las imágenes y datos del producto deben mostrarse en menos de 200 milisegundos desde el catálogo.
Requerimiento NO funcional	<u>RNF03</u>
Prioridad del requerimiento	Alta

Table 24 Requerimiento no Funcional 4

Identificación del requerimiento	<u>RNF04</u>
Nombre del requerimiento	Gestión del carrito
Características	Actualización en tiempo real.
Descripción del requerimiento	El carrito debe reflejar los cambios de cantidad o eliminación en menos de 2 segundos.
Requerimiento NO funcional	<u>RNF04</u>
Prioridad del requerimiento	Alta

Table 25 Requerimiento no Funcional 5

Identificación del requerimiento	<u>RNF05</u>
Nombre del requerimiento	Gestión de inventario
Características	Acceso restringido y registro de cambios.
Descripción del requerimiento	Los administradores podrán modificar el inventario con control de versiones y logs

Table 26 Requerimiento no Funcional 6

Identificación del requerimiento	<u>RNF06</u>
Nombre del requerimiento	Filtro de productos
Características	Filtrado preciso y rápido.
Descripción del requerimiento	Los filtros deben mostrar resultados en menos de 0.3 segundos y reflejar el inventario actualizado.
Requerimiento NO funcional	<u>RNF06</u>
Prioridad del requerimiento	Alta

Table 27 Requerimiento no Funcional 7

Identificación del requerimiento	<u>RNF07</u>
Nombre del requerimiento	Barra de búsqueda
Características	Autocompletado rápido y tolerancia a errores..
Descripción del requerimiento	La barra de búsqueda debe mostrar sugerencias en menos de 150 ms y soportar errores tipográficos.
Requerimiento NO funcional	<u>RNF07</u>
Prioridad del requerimiento	Alta

Table 28 Requerimiento no Funcional 8

Identificación del requerimiento	<u>RNF08</u>
Nombre del requerimiento	Paginación
Características	Navegación fluida y accesible.
Descripción del requerimiento	El cambio entre páginas del catálogo debe realizarse en menos de 1.2 segundos.
Requerimiento NO funcional	<u>RNF08</u>
Prioridad del requerimiento	Alta

Table 29 Requerimiento no Funcional 9

Identificación del requerimiento	<u>RNF09</u>
Nombre del requerimiento	Registro de cuenta
Características	Validación segura y encriptación de contraseñas
Descripción del requerimiento	El sistema debe validar datos y almacenar contraseñas con hashing seguro (bcrypt/argon2).
Requerimiento NO funcional	<u>RNF09</u>
Prioridad del requerimiento	Alta

Table 30 Requerimiento no funcional 10

Identificación del requerimiento	<u>RNF10</u>
Nombre del requerimiento	Inicio de sesión
Características	Autenticación segura y rápida.
Descripción del requerimiento	El inicio de sesión debe completarse en menos de 1 segundo con protección contra intentos fallidos.
Requerimiento NO funcional	RNF10

Table 31 Requerimiento no funcional 11

Identificación del requerimiento	<u>RNF11</u>
Nombre del requerimiento	Recuperar contraseña
Características	Restablecimiento seguro mediante enlace temporal.
Descripción del requerimiento	El sistema debe enviar un enlace de restablecimiento de contraseña válido por 1 hora y de un solo uso..
Requerimiento NO funcional	<u>RNF11</u>
Prioridad del requerimiento	Alta

Table 32 Requerimiento no funcional 12

Identificación del requerimiento	RNF12
Nombre del requerimiento	Perfil de usuario
Características	Edición rápida y segura de datos personales.
Descripción del requerimiento	El usuario podrá actualizar su información en menos de 2 segundos; los datos sensibles deben cifrarse en la base de datos
Requerimiento NO funcional	RNF12
Prioridad del requerimiento	Alta

MockUps

Figure 17 Mockup Detalle Producto

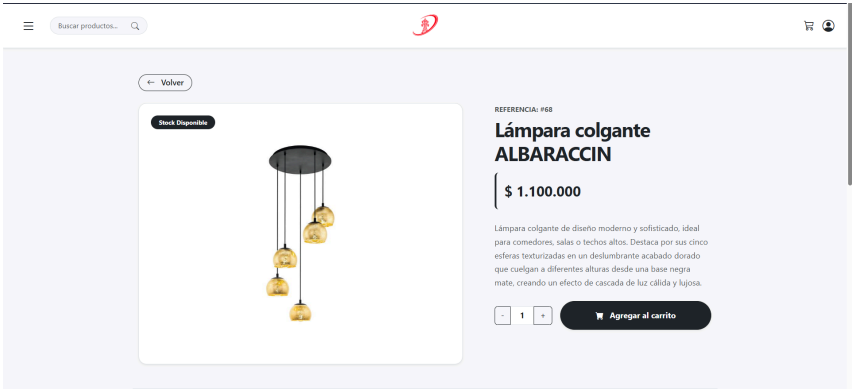


Figure 18 Mockup Carrito de compra

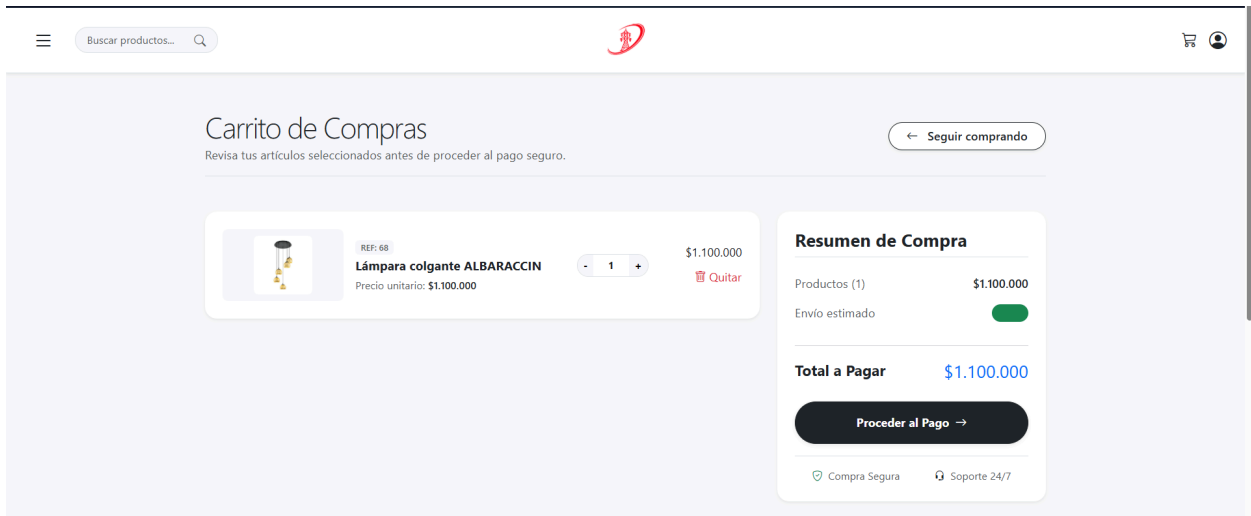


Figure 19 Mockup Envíos

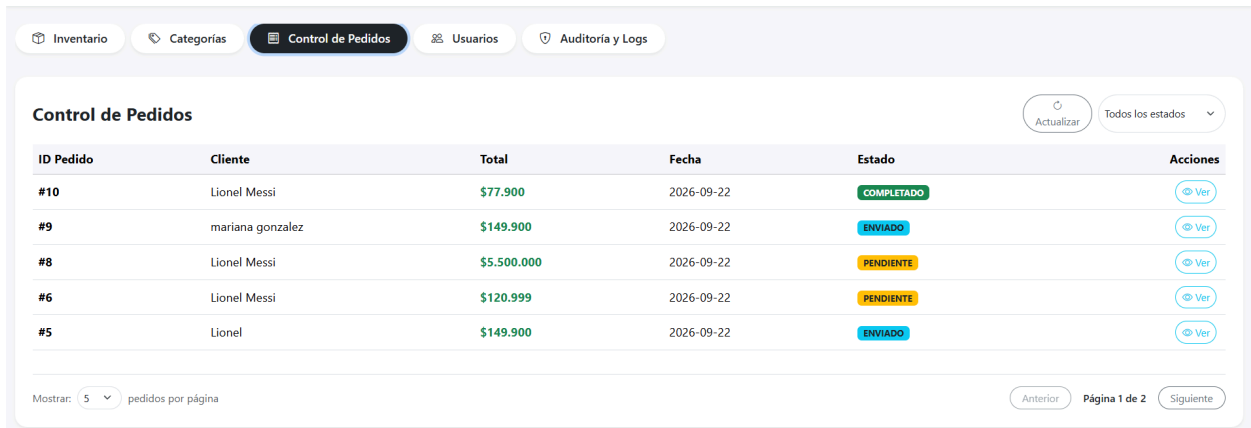


Figure 20 Mockup Confirmación compra

SUMILED SAS

Finalizar Compra [← Volver al Carrito](#)

1. Datos del Cliente y Envío

Nombre Completo *

Teléfono de Contacto * Ciudad *

Dirección de Residencia *

2. Método de Pago

☐ Nequi [NEQUI](#)

Transfiere dinero desde tu aplicación

Resumen del Pedido

Lámpara colgant... **\$1.100.000**
Cant: 1

Total parcial **\$1.100.000**

Envío **Gratis** (Gratis por compras > \$100k)

Total a Pagar \$1.100.000

[Confirmar Pedido Ahora](#)

Transacción 100% segura y cifrada

Figure 21 Mockup Menu

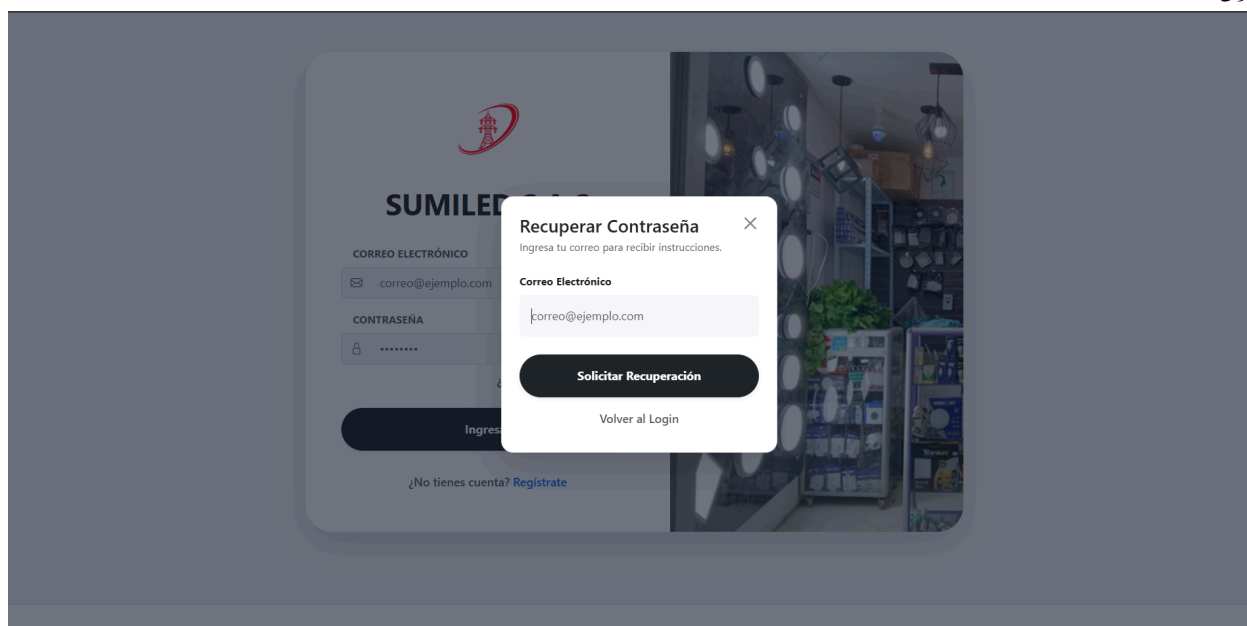


Figure 22 Mockup Contáctenos

Figure 23 Mockup Cambios y Garantías



Figure 24 Mockup Recuperar contraseña



Referencias bibliográficas

1. Efectos de la digitalización en la competitividad de las pequeñas y medianas empresas — Pazmiño-Bone, A. L.; Díaz-Solórzano, D. M.; Jácome-López, F. S.; Aguilar-Muñoz, J. A. (2024) <https://doi.org/10.63618/omd/ssjm/v2/n3/45>
2. Impacto del comercio electrónico en el nivel de ventas de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) — Sanabria Díaz, V. L. (2015). repository.ut.edu.co
3. Impacto del comercio electrónico en las ventas de pequeñas y medianas empresas en entornos rurales y urbanos — González-Cárdenas, E. V. (2024). https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/bitstreams/e01240c5-5e23-460b-a90b-fb18812a9af8/download?utm_source=chatgpt.com
4. Evaluación de impacto del comercio electrónico en las ventas de PYMES en Colombia — Martínez, X. H. (2024). https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstreams/6842309d-871a-4ea2-a164-cd526c42c211/download?utm_source=chatgpt.com